

MÃ GIẢ TỔNG QUÁT: GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH BẰNG TỪ VỰNG

MỤC LỤC

- Ý tưởng cốt lõi
- I. ĐẦU VÀO & ĐẦU RA
- II. CHI TIẾT THUẬT TOÁN
 - Bước 0: Chuẩn hóa bài toán về dạng chuẩn (MIN & $\leq$)
 - Bước 1: Lập từ vựng ban đầu và rẽ nhánh
 - Bước 2: Thực thi pha 1 - tìm miền khả thi với x_0
 - Bước 3: Thực thi pha 2 - tìm nghiệm tối ưu
 - Bước 4: Hàm cốt lõi - `Simplex_Dictionary_Loop(Objective, Dictionary)`
 - Bước 5: Trích xuất và xuất kết quả

Ý TƯỞNG CỐT LÕI:

1. Đưa bài toán về dạng chuẩn

- **Hàm mục tiêu:** Chuyển đổi về dạng min Z .
- **Ràng buộc hệ số:** Đưa toàn bộ các ràng buộc bất đẳng thức về dạng $\leq$.
- **Ràng buộc dấu:** Đảm bảo mọi biến quyết định đều ≥ 0 .

2. Rẽ nhánh thuật toán (Dựa vào vector hệ số tự do b)

- **Trường hợp tồn tại $b_i < 0$:** Áp dụng **Thuật toán 2 Pha**. Kích hoạt Pha 1 bằng cách đưa thêm một ẩn phụ (biến giả) x_0 vào hệ phương trình để thiết lập và tìm kiếm miền khả thi ban đầu.
- **Trường hợp không tồn tại $b_i < 0$ (Mọi $b_i \geq 0$):** Bài toán đã khả thi ngay từ đầu. Bỏ qua Pha 1, sử dụng trực tiếp **Pha 2** để tối ưu hóa hàm mục tiêu.

3. Chiến lược chống xoay vòng

- Sử dụng **Quy tắc Bland** một cách nhất quán cho toàn bộ quá trình lập của thuật toán (cho cả Pha 1 và Pha 2). Điều này đảm bảo xử lý triệt để các trường hợp thoái hóa và cam kết thuật toán luôn hội tụ.

I. ĐẦU VÀO & ĐẦU RA

Đầu vào:

- Số biến n , số ràng buộc m .
- Hàm mục tiêu Z (MAX / MIN) & Vector hàm mục tiêu c .
- Ma trận hệ số A , vector hệ số tự do b .
- Bound sign: Dấu ràng buộc ($\leq, \geq, =$).
- Variable sign: Miền giá trị của biến ($\geq 0, \leq 0$, tự do).
- Quy tắc giải: Dantzig và Bland

Đầu ra:

- Kết luận trạng thái: Tối ưu, Vô nghiệm, Không giới nội, hoặc Vô số nghiệm.
- Giá trị tối ưu Z_{opt} và nghiệm nguyên thủy $x_1, \dots, x_n$.
- Từ vựng chi tiết các bước lặp.

II. CHI TIẾT THUẬT TOÁN

BƯỚC 0: CHUẨN HÓA BÀI TOÁN VỀ DẠNG CHUẨN (MIN & $\leq$)

1. Chuẩn hóa biến:

- Nếu $x_j \leq 0$: Đặt $x_j = -x'_j$.
- Nếu x_j tùy ý: Đặt $x_j = x_j^+ - x_j^-$ (với $x_j^+, x_j^- \geq 0$).
- Tùy chỉnh lại ma trận A, vector c

2. Chuẩn hóa hàm mục tiêu:

- Nếu bài toán là **MAX**, chuyển thành **MIN** bằng cách đặt $Z = -Z$.

3. Chuẩn hóa ràng buộc (Đưa toàn bộ về $\leq$):

- VỚI mỗi ràng buộc i :
 - Nếu là $\geq$: Nhân 2 vế với -1 để chuyển thành $\leq$. (Lúc này b_i có thể bị âm).
 - Nếu là $=$: Tách thành 2 ràng buộc $\leq$ và $\geq$. Sau đó nhân -1 cho ràng buộc $\geq$ để đưa về $\leq$.

BƯỚC 1: LẬP TỪ VỰNG BAN ĐẦU VÀ RỄ NHÁNH

1. Thêm biến bù (Slack variables):

- Tập biến cơ sở $B = \{w_1, w_2, \dots, w_{m_{new}}\}$.
- Tập biến phi cơ sở $N = \{x_1, x_2, \dots, x_{n_{new}}\}$.
- Lập hệ phương trình Từ vựng: $w_i = b_i - \sum a_{ij}x_j$

2. Kiểm tra tính khả thi ban đầu:

- NẾU TẤT CẢ $b_i \geq 0$: Từ vựng đã khả thi. Bỏ qua Pha 1, đi thẳng tới BƯỚC 3.
- NẾU TỒN TẠI $b_i < 0$: Từ vựng chưa khả thi. Đi tới BƯỚC 2 (Pha 1).

BƯỚC 2: THỰC THI PHA 1 (TÌM MIỀN KHẢ THI VỚI x_0)

1. Khởi tạo biến giả x_0 :

- Cộng thêm biến giả x_0 vào vế phải của TẤT CẢ phương trình trong Từ vựng.
- Từ vựng mới: $w_i = b_i - \sum a_{ij}x_j + x_0$
- Đưa x_0 vào tập phi cơ sở N .
- Thiết lập hàm mục tiêu Pha 1: $\min W = x_0$.

2. Bước xoay đặc biệt (Special Initial Pivot):

- Biến vào: Bắt buộc là x_0 .
- Biến ra: Chọn biến cơ sở w_k có hệ số tự do b_k âm nhất (nhỏ nhất).
- Thực hiện Pivot: Rút x_0 từ phương trình của w_k và thế vào hàm W cùng các phương trình còn lại. (Sau bước này, chắc chắn mọi $b_i \geq 0$).

3. Chạy Simplex Pha 1:

- Gọi hàm `Simplex_Dictionary_Loop(W, Dictionary)`.

4. Đánh giá Pha 1 (Sau khi vòng lặp Simplex kết thúc):

- Gọi giá trị hệ số tự do của hàm W lúc này là W_{opt} .
- **NẾU** $W_{opt} > 0$:
 - **TRẢ VỀ VÔ NGHIỆM** (Infeasible) và DỪNG thuật toán.
- **NẾU** $W_{opt} == 0$ (Đã tìm thấy miền khả thi):
 - **KIỂM TRA** xem biến giả x_0 có đang bị kẹt trong tập cơ sở B hay không:
 - **NẾU** x_0 nằm trong B : * Xét phương trình của x_0 trong Từ vựng, có dạng: $x_0 = \theta + \text{sum}(c_j * x_j)$
 - **NẾU** tất cả các hệ số c_j đều bằng 0:
 - Ràng buộc này dư thừa -> **Xóa bỏ hoàn toàn dòng phương trình của x_0** ra khỏi Từ vựng.
 - **NẾU** tồn tại ít nhất một hệ số c_k khác 0:
 - Chọn x_k làm Biến vào (Entering Variable).
 - Ép buộc x_0 làm Biến ra (Leaving Variable).
 - Thực hiện Pivot để đẩy x_0 sang tập N .
 - **DỌN DẸP**: Xóa hoàn toàn cột chứa biến x_0 khỏi hàm mục tiêu và khỏi tất cả các phương trình trong Từ vựng.
 - Đi tới **BƯỚC 3** (Chuyển sang Pha 2).

BƯỚC 3: THỰC THI PHA 2 (TÌM NGHIỆM TỐI ƯU)

1. Khôi phục hàm Z gốc:

- Lấy hàm Z (đã chuẩn hóa MIN) ban đầu.
- Thế biểu thức của các biến đang nằm trong cơ sở B vào Z để Z chỉ còn phụ thuộc vào các biến phi cơ sở N .

2. Chạy Simplex Pha 2:

- Gọi hàm `Simplex_Dictionary_Loop( $Z$ , Dictionary)`.

3. Đánh giá:

- **NẾU** hàm trả về UNBOUNDED: **TRẢ VỀ KHÔNG GIỚI NỘI** và dừng.
- **NẾU** hàm trả về OPTIMAL: Đi tới BƯỚC 5.

BƯỚC 4: HÀM CỐT LỖI - `Simplex_Dictionary_Loop(Objective, Dictionary)`

• LẶP VÔ HẠN:

1. Kiểm tra dừng:

- **NẾU** mọi hệ số của các biến phi cơ sở trong Objective đều ≥ 0 : **TRẢ VỀ OPTIMAL**.

2. Chọn Biến Vào (Entering):

- Tìm tập hợp các biến thuộc N có hệ số âm trong hàm Objective.
- **Quy tắc Dantzig**: Chọn biến có hệ số âm lớn nhất (nhỏ nhất về mặt giá trị). Nếu có nhiều biến cùng hệ số, dùng quy tắc Bland để bế khóa (chọn biến có chỉ số nhỏ nhất).
- **Quy tắc Bland**: Bỏ qua độ lớn của hệ số, chọn ngay biến có chỉ số nhỏ nhất trong tập hợp các biến âm.

- **Cơ chế dự phòng (Anti-Cycling Fallback):** Để tối ưu hiệu năng tính toán thay vì lưu trữ toàn bộ lịch sử Từ vựng, thuật toán cài đặt một bộ đếm số vòng lặp với ngưỡng an toàn ($\text{MAX_ITERATIONS} = 1000$). Nếu người dùng chọn Dantzig mà số bước Pivot vượt quá ngưỡng này, hệ thống sẽ tự động bắt lỗi xoay vòng và chuyển đổi vĩnh viễn sang Quy tắc Bland để ép buộc bài toán hội tụ.

3. Chọn Biến Ra (Leaving):

- Trong Từ vựng $x_i = b_i + \sum c_j x_j$, tìm các phương trình mà hệ số của biến vào là âm ($c_{in} < 0$).
- **NẾU** không có hệ số âm nào: TRẢ VỀ UNBOUNDED (Không giới nội).
- **NẾU CÓ:** Lập tỷ số $ratio = \frac{b_i}{|c_{in}|}$.
- Tìm giá trị $ratio$ nhỏ nhất khi có nhiều biến cơ sở cùng đạt tỷ số hòa nhau, bắt buộc áp dụng **Quy tắc Bland**: chọn biến ra là biến có chỉ số nhỏ nhất. Việc tuân thủ nghiêm ngặt luật này giúp định vị chính xác biến cần loại nhằm dứt điểm hiện tượng xoay vòng vô hạn.

4. Thực hiện Pivot:

- Biểu diễn biến vào theo biến ra và thế vào toàn bộ Từ vựng cùng hàm Objective. Cập nhật lại tập B và N .

BƯỚC 5: TRÍCH XUẤT VÀ XUẤT KẾT QUẢ

1. Nhận diện vô số nghiệm:

- Đặt cờ $\text{has_infinite_solutions} = \text{False}$.
- **VỚI** mỗi biến phi cơ sở x_k có hệ số BẰNG 0 trong hàm Z tối ưu:
 - Tìm các phương trình trong Từ vựng mà hệ số của x_k là âm ($c_k < 0$).
 - **NẾU** không có hệ số âm nào:
 - $\text{has_infinite_solutions} = \text{True}$ (Biến có thể tăng đến vô cực mà Z không đổi).
 - **NẾU CÓ:** * Lập tỷ số $ratio = \frac{b_i}{|c_k|}$ và tìm giá trị $ratio_{min}$ (giống hệ thống Pivot).
 - **NẾU** $ratio_{min} > 0$:
 - $\text{has_infinite_solutions} = \text{True}$ (Biến thực sự tăng được, tạo ra nghiệm mới).
 - **NẾU** $ratio_{min} == 0$:
 - Bỏ qua (Đây chỉ là thoái hóa, nghiệm bị kẹt không tăng được).
- **NẾU** $\text{has_infinite_solutions} == \text{True}$: Ghi nhận bài toán có **VÔ SỐ NGHIỆM**.

2. Tính giá trị biến:

- Biến trong B = Giá trị hệ số tự do b tương ứng.
- Biến trong $N = 0$.

3. Phục hồi nghiệm & Tính Z_{opt} :

- Phục hồi giá trị các biến nguyên thủy theo quy tắc đảo ở BƯỚC 0.
- Giá trị Z_{opt} = Hệ số tự do của hàm Z cuối cùng. (Nếu bài gốc do người dùng nhập là **MAX**, nhân Z_{opt} với -1 để trả về giá trị thực tế).

4. XUẤT KẾT QUẢ.